DeepL
订阅DeepL Pro以翻译大型文件。
欲了解更多信息，请访问www.DeepL.com/pro。

满分 7 分。

可用性评估的结果是积极的，但在这次测试中，由于参与者是在假想场景中任务，因此他们的指令对周围环境没有任何影响。下一步将是把虚拟用户界面整合到计划的场景中，并进行端到端测试，让用户在 AAL 实验室中机器人或设备。在护理机构或 AAL 实验室进行的测试还将有助于深入了解当前系统是否能够抵御背景噪音和背景中的人声。

9 总结与展望

9.1 摘要

本论文旨在为社交辅助机器人（SAR）设计和开发语音用户界面（VUI）。重点在护理应用中实现人与 SAR 之间基于语音的交互，以便为工作人员和居民提供支持。

研究的一个关键方面是确定并解决现有的研究空白。据目前所知，机器人应用领域还没有可使用日常德语自然语音操作的虚拟用户界面。目前用于 SAR 的 VUI 的语言理解能力有限，导致在使用这些系统时遇到困难。Getson 和 Nejat [GN21] 以及 Cooper 等人 [Cao+20] 的研究已经证明了这一点。此外，正如 Sin 等人[Sin+22]和 Kowalski 等人[Kow+J 9]的研究所示，现有的基于语音的数字助理，如 Alexa 和 Google Home，并不能充分满足老年人的要求。这些研究结果表明，参与者往往需要重新表述自己的请求才能被理解。

这项工作旨在利用基于深度学习的语音处理领域的最新进展，机器人技术的要求和用户群体的特殊需求。

为这项工作制定和分析了两个核心研究问题：

1. 社交护理辅助机器人的应用场景对语音用户界面有哪些要求？
2. 如何在设计和实施语音用户界面时考虑到这些要求？

对用于 SAR 的 VUI 的要求

第 2 章和第 3 章阐述了第一个研究问题。第 2 章概述了对理解本论文至关重要的基本原则

第 3 章接着介绍了针对老年人使用虚拟用户界面的用户研究结果。本章还讨论了机器人技术对虚拟用户界面的具体要求。
第 3 章第二部分详细描述了计划开发的 eiDSetSZQDaFies 和虚拟用户界面的用户群。这包括将其作为痴呆症治疗的一部分和护理之家用户界面。

根据用户研究的结果、机器人技术的要求和计划应用场景的要求，3.5 节定义了虚拟用户界面的具体要求。ISO 250s 0 [Into]中定义软件质量特性是其基础。

构思和实施

本论文的主要部分集中在第二个研究问题上，即设计和实施合成孔径雷达的虚拟用户界面。
第 4 章 "系统架构 "专门介绍为所设计的虚拟用户界面确定重点。根据以往的评估结果，我们认识到语言理解能力是使用虚拟用户界面时的一大挑战。因此，本论文对这方面给予了特别关注。另一个重点是虚拟用户界面的离线功能。该系统的设计方式使其可以在机器人的硬件上进行所有本地处理。这样做的好处是无需连接外部系统和网络。这一特点使得 VUI 即使在没有网络连接的情况下也能使用，同时也便于集成到护理等对隐私敏感的应用场景中。系统结构一章的第二部分介绍了 VUI 的软件模型。该模型考虑了如何将机器人的外部传感器和执行器集成到 VUI 中。它还解释了如何与用户的交互分解为多个组件，并不同的使用案例中重复使用。
论文第 5 章至第 7 章详细论述了"'飓风'的核心内容"。
以实现虚拟用户界面。
第 5 章 "语音识别 "介绍了将录制的音频信号转换为文本所需的组件。这一过程的一部分是选择合适的语音活动检测（VAD），它可以检测音频信号是否包含语音。本章还介绍了对转录语音的合适自动语音识别 (ASR) 模型的评估。评估的目的是找出一个能在资源需求和单词错误率之间取得最佳平衡的模型。研究表明，基于深度学习的模型可以在 SAR 硬件上高效运行，且字错误率较低。
第 6 章介绍对转录文本的处理。这里的重点是使用 VUI 分析用户语句的语义。PFozess 最初包括使用神经搜索程序捕捉用户语句的意图，并整合 NER 模型。
为了进一步识别用户语句中的情感，我们为德语开发了一个情感分类模型，并将其用于 "训练一个广覆盖的情感分类模型"。

用于对话系统的德国情感分类模型"[Guh+20]。相应的模型可供使用[1]，不仅可以根据情感反馈实现互动功能，还可以根据与机器人的互动记录评估用户的情绪。这样可以在录音中找到用户给出积极或消极反馈的具体情况，并对其进行分析，从而开发系统。此外，还可以对用户反馈的情绪进行定量分析。

文本处理的另一个重要组成部分是对语句进行可靠的分割。文本分段可以将长篇语句分割成单个句子或从句，这样系统就可以一个接一个地处理这些句子或从句。这样，用户就可以编写包含多个语句的语句。语句分割的基础模型是作为共享任务竞赛的一部分开发的，并获得了第一名[TA21]。相应的研究成果记录在 "FullStop: MuI- tilingual Deep Models for Punctuation Prediction"[Guh+21]一文中。

模型本身可在网上查阅[2]。荷兰语有一个

Vandeghinste 和 Guhr [VG23]介绍了该模型的改编版。截至 2024 年 2 月，作为出版物一部分发布的模型下载量约为 1000 万次。

第 7 章介绍了所开发的对话管理模式。这里的重点是创建一个由软件支持的模型，将用户互动转化为紧凑、可重复使用的模块，即所谓的技能。这样可以降低整个系统的复杂性，同时模块化、可扩展的架构。此外，还对当前的语音合成系统进行了评估，这些系统是将对话管理生成的语句转换成音频信号输出所必需的。

第 8 章介绍了使用 VUI 进行的用户研究的结构、实施和结果，该研究发表在 [Guh+24] 中。这项研究的目的是确定用户是否能够在学习特定命令短语的情况下使用。为此，47 名参与者被要求在两个场景中使用 VUI。在其中一个场景中，参与者接受了特定命令的培训，而在另一个场景中则没有。研究结果表明，即使没有接受任何培训，用户也能成功完成 93% 的任务。

VUI 还成功应用于机器人技术之外的其他案例。2023 年，萨克森州总理府和萨克森州信息技术服务部发起了一项在行政管理中使用人工智能的竞赛[3]。

在竞赛过程中，展示了一个基于所开发的 VUI 的系统，该系统为用户提供了通过语音交互获得 IT 支持的机会。所展示的基于语音的 IT 支持解决方案[4]被评委会评为第一名。

---

https://huggingface.co/oliverguhr/german-sentiment-bert

(2) https://huggingface.co/oliverguhr/fullstop -标点符号-multilang-大号

3 萨克森州总理府新闻稿链接 https://medienservice.sachsen.de/medien/news/J065982

^ 参赛作品展示视频 https : //www.youtube .com/live/1 SBx47- xmzw?t=5698

9.2 展望

下一步是在机器人领域对本论文开发的 VUI 进行长期评估，并辅以相应的用户研究。这项长期研究应有助于收集实际使用中的通信数据和错误统计数据。此外，配套的用户研究还将验证之前实验室研究的结果，并确定更多的开发机会。原计划对所开发的用于机器人辅助 MAKS 治疗的 VUI 进行长期评估，但由于缺乏资金，该项目未能实现。

与此同时，还计划开发一个数字助理是测试所开发的 VUI 在其他领域的适用性。在这一解决方案的基础上，可以开展一项比较研究，将 VUI 与现有的数字助理进行比较。这些研究不仅有助于进一步验证，还将为了解在不同环境下的性能提供重要信息。

当前的研究对虚拟用户界面的进一步发展具有重要影响。一方面，[Pra+23]和[Duq+23]中讨论的多语言语音识别和合成论文模型的发展，使得多语言 VUI 的实现成为可能。这些模型可以进行多语言转录，并将语音翻译成不同的目标语言。因此，虚拟用户界面可以得到扩展，使用户可以自由地使用自己选择的语言进行交流。另一方面，将 LLMs 整合到 VUI 中，可以在生成语句时整合对话历史以及世界知识和专业知识。与目前的技术水平相比，这将带来更自然的对话。检索增强生成[Lew+20]等方法可以将文本形式的知识整合到对话中。这方面的一个应用实例是在 MAKS 疗法中的 SAR 中配备与上下文相关的知识，例如参与者的传记。

能够处理音频、文本和图像信息的多模态模型不仅通信，也为机器人控制开辟了新的可能性。文献[Dri+23]中描述的 PaLM-E 等模型通过让机器人根据文本输入规划和执行复杂任务，展示了这项技术的潜力。通过将高级感官信息和上下文理解整合到机器人的操作中，使用这类模型可以极大地丰富机器人的功能。

另一个重要的研究重点是效率。目前，LLM 和 PaLM-E 等多模态模型大大超出了社会辅助机器人 (SAR) 的处理能力。然而，近年来的快速发展表明，[GD23]和[Dao+22]中优化技术显著降低大型深度学习模型的资源需求。这些进步使得将此类模型集成到移动机器人中变得触手可及。

文学

[AAD14] Mohammed Attia、Mohamed Al-Badrashiny 和 Mona Diab。"GWU-HASP：Hy- brid Arabic Spelling and Punctuation Corrector"。In: *Proceedings of the EMNLP 2014 Workshop on Arabic Natural Language Processing (ANLP).*计算语言学协会，2014 年，第 148-J 54 页。

[ABVJ 8] Alan Akbik、Duncan Blythe 和 Roland Vollgraf。"用于序列标签的上下文字符串嵌入》。In: *Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics.*Santa Fe, New Mexico, USA: Association for Computational Linguistics, Aug. 20a , pp.

[Aib] [Akb+J 9] Aibo.*Alba - Robots*.URL：https : // robot sguide .com/ robots/aibo201 8/ (2023 年 7 月 4 日访问）。

[Aki+) 9] Alan Akbik 等人. "FLAIR: An easy-to-use framework for state-of-the-art NLP". *n.* NAACL 2019*, 2019 Annual Conference* of the North American Chapter of the Association of Computing Linguistics (Demrations)：*NAACL 2019，计算语言学协会北美分会 2019 年会（演示）*。20a 9, pp.

[阿玛] Takuya Akiba et al. "Optuna: A Next-generation Hyperparameter Optimisation Framework".In: *Proceedings of the 25rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discover and Data lvlinin¿*.20a 9.

[Aa+22] 亚马逊*Alexa 参考架构*。URL：https : / / docs . amazon com/wellarchitected/latest/serverless-applications-lens/alexa- skills.html(visited J7.07.2023)

[Ard+20] /SpeechT5: Unified-Modal Encoder-Decoder Pre-Training for Spoken Language Processing".In: *Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association jar Computational Linguistics (Volume I. Long Papers).On bill,* re land: Association for Computational , May 2022, pp. DOI：0 .18653/v1 / 2022 . AC1- long .3 93.

[AZT 9] Rosana Ardila et al. "Common Voice: A Massively-Multilingual Speech Corpus".In: *arXiv: 1912.06670[cs]* (Mar 2020).

[Bab+21] Aashish Agarwal 和 Torsten Zesch。"基于 DeepSpeech 的德语端到端语音识别》。In: *KONVENS.*20a 9.

Arun Babu 等人. "XLS-R: Self-supervised Cross-lingual Speech Representation Learning at Scale".In: arXiv, Dec. 202a .DOI: 10. 48550/arX1v .2111. 09296.

[Bae+20] Alexei Baevski et al. "wav2vec 2.0: A Framework for Self-Supervised Learning of Speech Representations".*1 1477[cs, eess)*（2020 年 *10 月*）。

[Bah+20] Frank Bahrmann 等人 "Towards an all-day assignment ofa mobile service Ro- bot for elderly care homes"。In: *Am.Nursing* 9.5 (2020), pp.

[Bas+16] Emanuele Bastianelli 等人，"Speaky for robots: the development of vocal interfaces for robotic applications"。In: *Applied Intelligence* 44.1 can.2016), pp.43-66ISSN: 0924-669X, 1573-7497. DOI: 10.1007/sJ0489-045-0695-5。

[BKH16] Jimmy Lei Ba、Jamie Ryan Kiros 和 Geoffrey E. Hinton。2016 年 7 月。 DOI: 10. 48550/arXiv .1607. 06450. URL：http : / /arxiv . o rg/abs/ 1607. 06450 (visited 14. 12.2023).

[Boc+1 7] Tom Bocklisch 等人，"Rasa：开放源代码语言理解与对话
gue Management".In: *NIPS 2017 Conversational AI workshop* (Dec. 2017).

[Boj+J 7] Piotr Bojanowski 等人 "用子词信息丰富词向量"。In：
arXiv:1607.04606[cs] guni 2017）。

[Bre23] Hervé Bredin."pyannote。音频 2.1 扬声器日记化管道：原理、基准*和*配方"。In: *24th INTERSPEECH Conference (INTERSPEECH 2023).ica*, 2023, pp.

[兄弟+20] [Tom B. Brown 等人.*语言模型是寥寥无几的学习者*.2020 年 7 月.URL：
http : //arxiv . org/abs/2005.14165 （2023 年 7 月 27 日访问）。

馒头+20] Tanja Bunk 等人，*《DIET：对话系统的轻量级语言理解》*。2020 年 5 月。URL：http : / / arxiv . o rg / abs / 2004 . 09936 (visited on 18 August 2023).

[Cas+22] Edresson Casanova 等人，"YourTTS: Towards Zero-Shot Multi-Speaker TTS and Zero-Shot Voice Conversion for Everyone".en.（中文）。In: *Proceedings of the 39th International Conference on Machine Learning*.PMLR，2022 年 6 月，第 2709-2720 页。

[Che+16] 车晓音等：《基于词向量的未分段文本标点符号预测》。In: *Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016)*.欧洲语言资源协会（ELRA），20a 6、S. 654-658.

[Che+18] Chun-Yen Chen et al. "Gunrock: Building A Human-Like Social Bot By Lever- aging Large Scale Real User Data".In: *2nd Proceedings of Alexa Prize* (201 8).

[Cic+21] Grazia Cicirelli 等人，"环境辅助生活：人口健康老龄化的技术、方法和未来展望综述"。In: *Sensors* 21.1 0 can.ISSN: 1424-8220. DOI: 1 0.3390/s21 1 03549.

[Cie+17] Mark Cieliebak 等人，"用于德语情感分析的 Twitter 语料库和基准资源"。In: *Proceedings of the Fifth International Workshop on Natural Language Processingfor Social Media.*DOI: 10.18653/v1/WJ7-1106.

[Cla+20][C 凯文-克拉克等人 "ELECTRA：预训练文本编码器作为鉴别器而非生成器"。In: *ICLR.*2020.

Ö18] Michele Colledanchise 和 Petter Ögren."机器人和人工智能中的行为树：
导论》。In: July 2018）。doi: 10.1201 /9780429489105.

[Coh03] I. Cohen."恶劣环境中的噪声频谱估计：改进的米尼玛控制递归平均法》。In: *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing* 1 1.5 (Sep. 2003), pp. ISSN: 1 063-6676. DOI: 1 0 1 09/tsa .

[第7项] Michele Colledanchise."机器人学中的行为树》。Diss.KTH, Robotics, Per- ception och Iärande, RPL ; Stockholm, 2017. URL：http : / / urn . kb . se / reso1ve?u rn=u rn : nbn : se : kth : diva-202926.

[Con+20] Alexis Conneau 等人 "规模化无监督跨语言表征学习"。In: *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.*计算语言学协会，2020 年，第 8440-8451 页。

[Coo+20] Sara Cooper 等人，"ARI：社交辅助机器人与伴侣"。In: *2020 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communi-* cation *(RO-MAN). Aug.*DOI: 10.1109/R0- NAN47096.2020. 9223470.

[道+22] Tri Dao et al. *FlashAttention:* Cost *and Memory-Efficient Exact Attention with IO- Awareness.* june 2022. URL：http : / / arxiv . o rg / abs / 2205 .14135 （访问日期：2023 年 12 月 21 日）。

[Deu+23] mana Deutschlander 等人，"使用卡诺分类法，语音用户界面的用户体验方面没有主要的年龄效应："In：*第 19 届网络信息系统与技术国际会议论文集》*。Ro- me, Italy: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2023, pp. 339.ISBN：978-989-758-672-9.DOI：10.5220/0012187600003584.

[Dev+19a] jacob Devlin 等：《BERT：用于语言理解的深度双向变换器预训练》。In: *Proceedings of the 2019 Conference of North American Chapter of the Association for Computational Linguistics.人类语言技术》，第一卷（长篇论文和短篇论文）*。明尼苏达州明尼阿波利斯：计算协会，2019 年 6 月，第 4171-4186 页。DOI: 10 . 18653/v1 /N19-1423。

[Dev+19b] Jacob Devlin 等人. "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding".In: *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics.人类语言技术，第一卷（长篇论文和短篇论文）*。计算语言学协会，2019年6月。

[Dev+19c] Jacob Devlin 等：《BERT：用于语言理解的深度双向变换器预训练》。In: *arXiv:* 1810.04805[cs)(May 2019).

[Dri+23] Danny Driess 等人. *PaLM-E：一种嵌入式多模态语言模型。*DOI: 10.48550/arXiv.2303.03378. URL：http : //arxiv.org/abs/ 2303 . 03378 (visited on 1 0. 05.2023).

[Duq+23] Paul-Ambroise Duquenne et al. "SeamlessM4T-Massively Multilingual & Multimodal Machine Translation". en.In: (2023).

[EHS17] Floris Erich、MasakaZu Hirokawa 和 Kenji Suzuki。*使用仿人机器人进行社会辅助机器人实验的系统文献再认识》*。URL：http : //arxiv . org/abs/1711. 05379 (visited on 13 July 2023).

[Fan+18] Hao Fang 等人. "Sounding Board: A User-Centric and Content-Driven Social Chatbot".In: *Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chap- tes of the Association for Computational Linguistics: Demonstrations.*DOI: 10.18653/v1 /N18- 5020.

[FHB14] 约翰尼斯-丰法拉、斯文-赫尔巴赫和汉斯-约阿希姆-伯姆。"不确定性下的模仿对话策略》。In: *Procedia Computer Science.*The 6th interna- tional conference on Intelligent Human Computer Interaction, IHCI 2014 39 jan. 2014), pp. ISSN: 1877-0509. DOI: 10 . 1016/ j . p rocs .2014. 11 019.

[FIa+18] R Flake et al. *IW-Trends 3/2018 老年护理领域熟练劳动力短缺。*德国。IW Cologne, March 2018. URL：https : //www. iwkoeln . de/fi1eadmin/ use r 上传 / 研究 / II - T rends / PDF / 2018 / IW - T rends 2018 - 03 - 02 存款 . pdf.

[监听系统] D.Feil-Seifer 和 M.j. Mataric."社会辅助机器人"。*ICORP 2005.* Chicago, IL, USA: IEEE, *2005*, pp. ISBN: 978-0-7803-9003-4. DOI: 10 . 1109 / ICORR .2005 1501143.

[GAI 9] Timo Gnambs 和 Markus Appel。"机器人变得不受欢迎了吗？欧洲对自主机器人系统态度的变化"。In: *ters in Human Behaviour* 93 (Apr. 2019), pp. ISSN: 07475632. DOI: 10 1016/ j .CHB .2018. 11. 045.

[Gao+23] Zhifu Gao et al. *FunASR: A Fundamental End-to-End Speech Recognition Toolkit.* URL：http : //arxiv . o rg/abs/2305.11013 (visited on 05 1 2 2023).

[GBC16] Ian Goodfellow、Yoshua Bengio 和 Aaron Courville.*Deep Learning.*麻省理工学院出版社，2016 年。

[GD23] Albert Gu 和 Tri Dao.*vlamba：利用选择性斯托特空间的线性时序建模。*2023 年 12 月. URL：htt p : / /a rxiv . o rg /abs /2312 . 88752 (visited on 2? . 1 2. 2023).

[GEQ12] Dirk Goldhahn、Thomas Eckart 和 Uwe Quasthoff。"在莱比锡建立大型单语词典：从 100 种语言到 200 种语言》。In: *Proceedings of the Eighth International Conference on Language Re- sources and Evaluation (LREC'I2).*土耳其伊斯坦布尔：欧洲语言资源协会（ELRA），2012 年 5 月，第 759-765 页。

[Ger+21] Daniela Gerz et al.2021 年 4 月。URL：http : / / arxiv . o rg / abs / 2104 . 08524 (visited 7 October 2023).

[GGL19] 高剑锋、Michel Galley 和 Lihong Li。*对话的神经方法》*。Sep. 2019. URL：http : / / arxiv . o rg / abs / 1809 . 08267 (visited 27 July 2023).

[全球导航卫星系统 21] Cristina Getson 和 Goldie Nejat."帮助老年人度过 COVID-19 之后的流行病和生活的社会辅助机器人》。ISSN: 2218-6581. DOI: 10.3390/ robot ics 1 00301 06.

[Gra+1 1] Elmar Graessel 等人。"退行性痴呆患者的非药物、多成分小组疗法：为期 12 个月的随机对照试验"。In: *BMC ivledicine* 9.1 (Dec. 201 1), p. 1 29. ISSN: 1741-7015. DOI: 1 0. 1 741 -701 5-9- 1 29.

[Guh+20] Oliver Guhr 等人 "为对话系统训练一个广覆盖的德语情感分类模型"。English.In: *Proceedings of the I2th Language Resources and Evaluation Conference. Marseille, France*: European *Language Resources Association, May 2020, 5.*ISBN：979-1 0-95546-34-4。

[Guh+2] Oliver Guhr 等人。"FullStop：用于标点符号预测的多语言深度模型"。English.In: *Proceedings of the Swiss Text Analytics Conference 202 I. Win- terthur, Switzerland*: CEUR *Workshop Proceedings, June 2021.*Win- terthur, Switzerland: CEUR Workshop Proceedings, June 2021.

[Guh+24] Oliver Guhr 等人. "通过深度学习提高社会辅助机器人语音界面的可用性：一项德国案例研究". en.In: HC// *2024: Human-Computer Interaction.* 出版待定。 Washington DC: Springer Nature Switzerland, 2024.

[Gul+20] Anmol Gu!ati et al. *Conformer: Convolution-ougmented transformer for Speech Recognition.*2020 年 5 月。URL：htt p / / a rxiv . o rg / abs / 2885 . 88188 (visited on 30. 1 0. 2023).

[GW21] David Gollasch 和 Gerhard Weber."与年龄相关的语音助手使用偏好差异》。In: *Man and Computer 202 I.* ngolstadt Ger- many: ACM, Sep. 2021, pp. ISBN: 978-1-4503-8645-6. DOI: 10 . 1145/ 3473856.3473889.

[He+15] 何前明*等.图像识别的深度学习.*2015 年 12 月. DOI: 10 . 48550/ a rX1v 1512 . 03385. URL：http : / / a rx1v . o rg / abs / 1512 . 03385 （访问日期：2023 年 12 月 14 日）。

[HE1 0] Mattias Heldner 和 Jens Edlund."会话中的停顿、间隙和重叠》。\ISSN: 00954470. DOI: 10 . 1 016/ j . wocn .201 0 . 08. 002.

[Hea1 1] Kenneth Heafield."KenLM: Faster and Smaller Language Model Queries".In: *Proceedings of the Sixth Workshop on Statistical Machine Translation.*苏格兰爱丁堡：计算语言学协会，2011 年 7 月，第 187-197 页。

[黑+13] Sven Hellbach 等人。"学习是导游机器人的基本要素"。In: *Workshop New Challenges in Neural Computation 2013.* Citeseer, 2013, p. 53.

[隐藏+20] Alejandro Hidalgo-Paniagua 等。"将 Alexa 助手整合为机器人平台的语音界面"。ISBN：978-3-030-36149-5.DOI：10.1007/978-3-030-36150-1 47.

[HM12] 托比亚斯-海因罗斯和沃尔夫冈-明克。*将口语对话系统引入智能环境》。*Springer, 2012 ISBN: 978-1-4614-5383-3.

[HM13] Thad Hughes 和 Keir Mierle。"用于语音活动检测的神经网络》。In: *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing.*DOI: 1 *8* . 1109/ICASSP . 2013 .ó639096.

[HS1 6] Jürgen Hedderich 和 Lothar Sachs.*应用统计学*。柏林，海德堡：施普林格-柏林-海德堡，2016 年。 ISBN: 978-3-662-45690-3 978-3-662-45691-0. doi: 10.1007/978-3-662-45691-0。

[Int1 1] 国际标准化组织。*系统和软件工程--系统和软件质量要求与评估（SQuaRE）--系统和软件质量模型。* 2011. URL：https : / / www . iso . org / stand a rd/35733 . html.

§ A+J 2] j. Andrew Bagnell et al. nipulation".In: (2012), 2582520 bytes.doi: 10.1184/r1 /6551918. v1.

橡木+2J] Dietmar Jakob 等"关于老年人对语音控制界面的认识、使用和保留的定量研究"。In: HC/ *International 2021 Late Breaking Papers: Cognition, Inclusion, Learning, and Culture.*Cham: Springer International Publishing, 2021、5. 237-257. 索引号：978-3-030-90328-2。

§ak22] Dietmarjakob."声控设备与老年人--系统性文献综述》。In: *Human Aspects of ITfor the Red Population.设计、互动与技术接受》。*Qin Gao 和 Jia Zhou 编辑。Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 05580-5 978-3-031-05581-2. doi: 10 . 1007/ 978-3- 031- 05581-2 14. url：https : // 1ink . sp ringe r .com/ 10 . 1007/ 978-3- 031- 05581-2 14 （已访问 2023 年 10 月 5 日）。

Neo+15] Sooyeon jeong 等人，"为儿科护理设计社交辅助机器人"。In: *Proceedings of the I4th International Conference on Interaction Design and Children. Boston Massachusetts*: ACM, *June 2015, pp.*波士顿马萨诸塞州：ACM，2015 年 6 月，第 387-390 页。ISBN: 978- a -4503-3590-4. DOI: 10. 1145/2771839.2771923。

you+16] Armand joulin 等人. "高效文本分类的诀窍袋".In: (Aug. 20J 6).

[Kha+23] Eugene Kharitonov 等人. *Speak, Pead and Prompt: High-Fidelity Text-to-Speech with Minimal Supervision.*DOI: 10.2302. 03540. url：http：//arxiv . org/abs/2302. 03540 (visited 31 Aug. 2023).

[Kob+19] Masatomo Kobayashi 等人. "Effects of Age-Related Cognitive Decline on El- derly User Interactions with Voice-Based Dialogue Systems". en.In: *Computer Interaction - INTERACT 2019.* ed. by David Lamas et al. vol. 11749. Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 29389-5 978-3-030-29390-1. DOl: 10.1007/978-3-030-29390-1 4. URL：http : // I1nk .com/1 0 . 1 007/978-3-030-29390-1 4 （访问于 05. 05.2023).

[DOe05] Philipp Koehn."Europarl: A Parallel Corpus for Statistical Machine Translation".In: *Proceedings of the 10th Machine Translation Summit.*AAMT, 2005, pp.

[Kow+19] /arostaw Kowalski et al. "Older Adults and Voice Interaction: A Pilot Study with Google Home".In: *Extended Abstracts of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.*CHI EA '19. New York, NY, USA: Association for ych3ne97May 2019, pp. ISBN: 978-1-4503-5971-9. DOI: 1 0. Co45/32906:：

[Lan+21] Sébastien Laniel et al. "Toward enhancing the autonomy ofa telepresence mo- bile robot for remote home care assistance". en.In: *Paladyn,)ournal of Beha- vioral Robotics* 12.1 can.ISSN: 2081-4836. DOI: 1 *8* . 1515/ pj br-2021-0016.

[Lan21] Adrian Lancucki.*FastPitch：带音高预测的并行文本到语音。*DOI: 1 0 .48550 / arX1v .2006 . 06873. url：http : / / arx1v . org / abs / 2006 06873 (visited 31 Aug. 2023).

[LBC1 0] Chong-U Lim、 Robin Baumgarten 和 Simon Colton。"商业游戏 DEFCON 的行为树进化》。In: *Applications of Evolutionary Com-* putation.由 Cecilia Di Chio 等编辑。 计算机科学讲座笔记。ISBN: 978-3-642-12239-2. DOI：
1 0 .1 007/978-3-642-12239-2 11.

[Lee+19] jinhyuk Lee 等人. "BioBERT: a pre-trained biomedical language representation model for biomedical text mining".In: *Bioinformatics* 36.4(Sep. 2019), pp.

[卢+20] Patrick Lewis 等人 知识密集型 NLP 任务的检索增强生成"。 In: *Proceedings of the 34th International Conference on Neural In- formation Processing Systems.*NIPS'20. Red Hook, NY, USA: Curran Associates Inc, Dec. 2020, pp.

[LHG12] Katharina Luttenberger、Benjamin Hofner 和 Elmar Graessel。"痴呆症非药物多模式激活疗法的效果是否可持续？随机对照试验完成 10 个月后的随访研究"。In: *BMC Neurology* 1 2.1 (Dec. 2012), p. 151. ISSN: 1471-2377. DOI: 1 0 .1186/
1471-2377-12- 151.

[Liu+19a] Xingkun Liu 等人. "Benchmarking Natural Language Understanding Services for building Conversational Agents".In: *arXiv: 1903.05566[cs)* (Mar 2019).

[Liu+19b] Yinhan Liu 等人. "RoBERTa：稳健优化的 BERT 预训练方法".In: http://arxiv.org/abs/1907.1 1692, 2019.

[Loi18] Claudia Loitsch."通过辅助系统为所有人设计无障碍用户界面》。博士论文。德国德累斯顿理工大学，2018 年。URL：https : / / nbn - re so1ving . o rg/ urn : nbn : de : bsz :14- qucosa2-319846 （访问日期：2023 年 1 月 30 日）。

[Luc+13a] Lorenzo Lucignano 等人 "多模态人机交互对话系统"。In: *Proceedings of the 15th ACM on International Conference on Multi- Modal Interaction.*ICMI '13. New York, NY, USA: ACM, 2013, pp. ISBN: 978-1-4503-2129-7. DOI: 10.1145/2522848.2522873.

[Luc+13b] Lorenzo Lucignano et al. "A dialogue system for multimodal human-robot in- teraction".In: *Proceedings of the /Stñ ACM on International conference on mul- timodal interaction.*ICMI '13. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Dec. 2013, pp. ISBN: 978-1-4503-2129-7. DOI: 10 . 1145/
2522848.2522873.

[LUM 3] James R. Lewis、Brian S. Utesch 和 Deborah E. Maher。"UMUX-LITE: when there's no time for the SUS". en.In: *Proceedings of the SICCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.*ISBN: 978-1-4503-1899-0. DOI: 10.1145/2470654.2481287.

[LUM 5] james R. Lewis, Brian S. Utesch and Deborah E. Maher."Investigating Cor- respondence Between UMUX-LITE and SUS ". en.In: *Design, User Expe- rience, and Usability: Design Discourse.*Aaron Marcus 编辑。计算机科学讲座笔记》。Cham: Springer International Publishing, 2015, pp. 211.ISBN：978-3-319-20886-2.DOI：10.1007/978-3-319-20886-2 20.

[Maa+11] Andrew L. Maas 等人. "Learning Word Vectors for Sentiment Analysis".In: *Procee- dings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Lin$uistics: Human Language Technologies.*Portland, Oregon, USA: Association for Com- putational Linguistics, muni 2011, pp.

[Maj+21] Somshubra Majumdar et al. *Citrinet: Closing the between Non-Autoregressive and Autoregressive End-to-End Models for Automatic Speech Recognition.*2021 年 4 月。URL：http：//arxiv . org/abs/2104. 01721 (visited 30 Oct. 2023).

[三月+20] Louis Martin 等人。"CamemBERT：美味法语模型"。In: *Procee- dinde of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.*计算语言学协会，2020 年，第 7203-7219 页。

[Mik+13] Tomas Mikolov 等人.*词条和短语的分布式表示及其组合性.*2013 年 10 月。URL：http : / / arxiv . o rg / abs / 1310 .4546 (searched on 20. 02.2024).

[Mul+21] 本杰明-穆勒（Benjamin Muller）等人："先对齐，再预测：了解多语言 BERT 的跨语言能力"。In: *Proceedings of the I6th Conference of the European Chapters of the Association for Computational Linguistics.主卷。*计算语言学协会，2021 年，第 2214-2231 页。

[MüI16] Steffen Müller.移动辅助机器人实现用户自适应交互行为"。博士论文。Ilmenau, Oct. 2016. URL：https : / / www . db- thue ringen . de/ receive/ dbt mods 00030393.

[Nin+19] 宁一双等：《基于深度学习的语音合成研究综述》，恩。In: *Applied Sciences* 9.19 (Sep. 2019), p. 4050. ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/ app9194050.

[Nor05] j.Norberto Pires."语音机器人：用人声指挥工业机器人的实验》。In: *Industrial Robot: An* International)ournal32.6 jan. 2005).ISSN: 0143-991X.DOI: 10 . 1108/01439910510629244.

[NQK18] Behzad Naderalvojoud、Behrang QasemiZadeh 和 Laura Kallmeyer。"HU- HHU at GermEval-2017 Sub-task B: Lexicon-Based Deep Learning for Contextual Sentiment Analysis".In: *Proceedings of the GSCL GermEval Shared Task on Aspect-based Sentiment in Social Meia Customer Feedback.*德国柏林，20J 8，第 18-21 页。

[Ope23] OpenAI.*DPT-4 技术报告。* DOI: 10 . 48550 / arXiv .2303 08774. url：http://arxiv.org/abs/2303.08774(besuchtai J0.05.2023)

[Ouy+22] 欧阳龙 *等人.训练语言模型以遵循人类反馈指令*.2022 年 3 月。URL：http : / / arxiv . o rg / abs / 2203 . 02155 （2023年9月11日访问）。

[Pan+J 5] Vassil Panayotov 等人 "Librispeech：基于公共领域有声读物的 ASR 语料库"。In: *2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP).*2015 年 4 月，第 5206-5210 页。 DOI: *18* . 1109 / ICASSP . 2015 .7178964.

[Pap+21] Eleftherios Papachristos 等人，"ReflectPal：探索 Colla- 上的自我反思"，"ReflectPal... 使用语音助手进行的有意义的活动"。In: Human-Computer/nreroct/on - *interact 202 i.*12935. Cham: Springer International Publishing, 2021, 5. 187-208. ISBN: 978-3-030-85609-0 978-3- 030-85610-6. DOI: 10 . 1007/978-3-030-85610-6 12. URL：https : / / Link . sp ringe r .com/10.1007/978-3-030-85610-6 12 (visited on 09. 05.2023).

[Pen+22] *MODEL: Large-Scale Pre-Trainingfor Goal-Directed Dialogue.* muni 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2206.11309. URL： http : //arxiv.org/abs/ 2206.11309 (visited on 11. 09.2023).

[PLV02] Bo Pang、Lillian Lee 和 Shivakumar Vaithyanathan。"竖起大拇指？使用机器学习技术进行情感分类"。见：*2002 年自然语言处理经验方法会议（EMNLP 2002）论文集。*DOI: 10.3115/ 1118693 . 1118704.

[Pol05] Melanie Polkosky."Toward a Social-Cognitive Psychology of Speech Techno-logy: Affective Responses to Speech-Based e-Service".Diss.URL：https : //digita1commons . usf . edu/etd/ 819.

[Pos+12] Peter Poschmann 等人 "绿野仙踪再现：面对公众的导游机器人研究"。In: *2012 IEEE RO-MAN: The 2Ist IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication.\eee*, 2012, pp.

[Pra+23] Vineel Pratap 等人. 将*语音技术扩展到 1000 多种语言。*DOI: 10 . 48550 / a rXiv .2305 .13516. URL：http : / / a rxiv . o rg / abs / 2305 .13516 （访问日期：2023 年 8 月 31 日）。

[PRC19] Samuel Poirier、Francois Routhier 和 Alexandre Campeau-Lecours。"为上肢残疾人士设计的辅助机器人语音控制界面原型"。In: *2019 IEEE I6th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR).*ISBN: 978-1- 72812-755-2. DOI: 10.1109/IC0RR .2019.8779524.

[专业] 弗劳恩霍夫制造工程与自动化研究所。*Core-O-bat 4 - 技术数据。*URL：https : / /www . ca re -o - b o t . de/ en/ care -o -bot 4/technica1-data . html (visited on 14. 07.2023).

[Pro+02] P./. Prodanov 等人，"交互式导游机器人的语音界面"。In: *IEEE/RS) International Conference on Intelligent Robots and S'/StRiTI*：10 .1109/1rds .1 043939.

[PSM14] jeffrey Pennington、Richard Socher 和 Christopher D. Manning。"GIoVe：单词表示的全局向量》。In: *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing(EMNLP 2014).*计算语言学协会，2014 年，第 1532-1543 页。

[QTr] QTrobot.*QTrobot - 用于研究和教学的表现型仿人社交机器人。* en-US.URL:https://luxai.com/humanoid-social-robot-for-research- and- teach1ng/ （访问日期：2023 年 7 月 14 日）。

[自行车+19] Alec Radford 等：《语言模型是无监督的多任务学习者》。In: 2019.

[自行车+22] Alec Radford *等人.通过大规模泄漏监督进行鲁棒语音识别.*北京：*科学出版社*，2012.2022 年 12 月：http : / / arxiv . org / abs / 2212 . 0435s (visited 19 Sep 2023).

[Rek+23] Dima Rekesh *等人.用于高效语音识别的线性可扩展注意力的快速归一化.北京：科学出版社，2010 年。* Sep. 2023. URL：http : / / arx1v . o rg / abs / 2305 . 05084 (visited 30 Oct. 2023).

[Ren+22] Yi Ren 等人. *FastSpeech 2：快速、高质量的端到端文本到语音。* DOI: 10.48550/arXiv.2006.04558. URL：http : //arxiv. org/abs/ 2006. 04558 (visited on 31 Aug. 2023).

[RG19] Nils Reimers 和 Iryna Gurevych."Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks".In: *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical* Methods *in Natural Language Processing.*计算语言学协会，2019 年 11 月。

[大会第 20 号决议] Nils Reimers 和 Iryna Gurevych."使用知识蒸馏使单语句子嵌入多语化》。In: *Proceedings of the Conference on Empirical* Methods *in Natural Language Processing.*美国自然语言学会，2020 年 11 月。

Giovanni Rubeis、Kris Vera Hartmann 和 Nadia Primc 编著*的《护理数字化：护理实践数字化转型的跨学科视角》*。Göttingen：ISBN: 978-3-7370- 1479-3 978-3-8471-1479-6。

[RHP22] Alec Radford 和 Karthik Narasimhan。"通过生成预训练提高语言理解能力》。In: 2018.

[RN18] Aldebaran Robotics.*Nao Aldebaran 技术规格。* URL： http：//doc . a Idebaran .com 2 - 1 / famIly / robots / mothe rboa rd robot . htm1# robot - motherboard (visited on 14. 07.2023).

Aldebaran Robotics.*Pepper Aldebaran 技术规范。* URL： http ： / / doc.aldebaran.com/2-4/family/pepper technical/motherboard pep. html (visited 14. 07.2023).

[罗巴] Hanson Robotics. *Robotics Sophia*.URL：https: // robot sguide .com/ robots/soph1a/ （访问日期：2023 年 7 月 14 日）。

[罗伯] Furhat Robotics.*Furhat-Pobotics-Technical-Product-Overview*.2021. URL：https：/ / Fu rhat robot1cs .com / docs / Fu rhat - Robot 1cs - Techn1ca 1 - Product - 产品

[Robc] 0verv1ew.pdf（访问日期：1 0. 06.2023）。

[机器人21]

[罗伊+20] Stephen Roller 等人 "构建开放域聊天机器人的秘诀"。见：or-*Xiv:2004. 13637[cs]*（2020 年 4 月）。

[RPTOO] Nicholas Roy、Joelle Pineau 和 Sebastian Thrun。"使用概率推理的口语对话管理》。In: *Proceedings of the 38th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.*：计算语言学协会，2000 年 10 月，第 93-100 页。 DOI: 10.3115/1075218. 1075231 .

[RQH 0] Robert Remus、Uwe Quasthoff 和 Gerhard Heyer。"SentiWS - 用于情感分析的公开可用德语资源"。In: *Proceedings of the 7th International Language Resources and Evaluation (LREC'l 0).*jan. 201 0, pp. 1171.

[SA19] Stefan Schweter 和 Sajawel Ahmed。"Deep-EOS：用于句子边界检测的通用神经网络》。In: *Proceedings of the 15th Con- ference on Natural Language Processing (KONVENS 2019).*20a 9, pp.

[SA21] Stefan Schweter 和 Alan Akbik.*FLERT：用于命名实体识别的文档级特征。*URL：http : / / arx1v . org / abs / 2011 . 06993 (visited on 17. 08.2023).

[Sak+02] Yoshiaki Sakagami *等.智能 ASIMO：系统概述与*集成.*第 3 卷*.2002 年 2 月.*ISBN：978-0-7803-7398-3.*ISBN: 978-0-7803-7398-3. DOI: 10 . 1109 /1 RDS . 2002 1 041641.

[Sän+16] Mario Sänger et al. "SCARE - The Sentiment Corpus of App Reviews with Fine-grained Annotations in German".In: *Proceedings of the Tenth International Con- ference on Language Pesources and Evaluation (LPEC'l 6).*Portoroz, Slovenia: European Language Resources Association (ELRA), 2016, pp.

[San+19] Victor Sanh 等人. "DistilBERT, a distilled version of BERT: smaller, faster, chea- per and lighter".In: *CoRP* abs/191 0.011 08 (2019).

[Sch+19] Steffen Schneider 等人 "wav2vec：用于语音录制的无监督预培训 gnition"。In: *arXiv:1904.05862[cs*] (Sep 2019).

[SCH21] Ana-Maria Salai, Glenda Cook and Lars Erik Holmquist."IntraVox: A Persona- lised Human Voice to Support Users with Complex Needs in Smart Homes".In: *Human-Computer* interaction - *INTERACT 202 I. Edited by Carmelo Ar- Arc.*计算机科学讲座笔记》。Cham：施普林格国际出版公司，2021 年，第 223-244 页。 ISBN：978-3-030-85623-6。 DOI：1 0 .1 007/978-3- 030-85623-6 15.

[Seb02] Fabrizio Sebastiani."自动文本分类中的机器学习"。In：*ACM Computing Surveys* 34.(March 2002), pp. 1145/ 505282 . 505283.

[SF17] José Angel Segura-Muros 和 Juan Fernandez-Olivares。"使用行为树在 ROS 中集成自动分层任务计划器》。 In: *2017 6th International Conference on Space Mission Challenges for Information Technology (SMC-IT).*DOI: 10.1109/SNC- IT .2017.11.

[She+18] Jonathan Shen 等人的 "通过对梅洛波网络进行条件化处理实现自然 TTS 合成"（Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel 频谱图预测"。In: *arXiv: I 712.05884[cs)* (Feb. 20a 8).

[She+23] 沈凯 *等人，《NaturalSpeech 2：自然和零镜头语音与歌唱合成器的潜在扩散模型》*。DOI: *18.* 48550/arXiv .2304. 09116. url：http : //arx1v . o rg/abs/2304. 09116 (visited 31 Aug 2023).

[Sid16] Uladzimir Sidarenka."PotTS：波茨坦推特情感语料库"。English.In: *Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resour- ces and Evaluation (LREC 2016).*编辑：Nicoletta Calzolari（会议主席）法国巴黎：欧洲语言资源协会（ELRA），2016 年。ISBN：978-2-9517408-9-1。

[CIP 6] Maisie Sin 等，"Alexa 是否名副其实？大众媒体报道与老年人对语音交互界面亲身体验的预期对比"。In: *4th Conference on Conversational User Interfaces.*ISBN: 978-1-4503-9739-1. DOI: 10 . 1145/3543829.3543841.

[SKS99] Bruno Siciliano 和 Oussama Khatib, eds. *Springer Handbook of Robotics*. en.Springer Handbooks.Cham: Springer International Publishing, 2016. ISBN: 978-3-319-32550-7 978-3-319-32552-1. DOI: 10 . 1007/ 978-3-319-32552-

[SRW19] jongseo Sohn、Nam Soo Kim 和 Wonyong Sung。"基于统计模型的语音活动检测》。In: *IEEE Signal Processing Letters* 6.1 can.ISSN：1558-2361。DOI：10.1109/97.736233。

[SSI 8a] Richard Savery、Ryan Rose 和 Gil Weinberg。"寻找 Shimi 的声音：用音乐和 NVIDIAjetson TX2 促进人与机器人的交流》。In: *Procee- dings of the 17th LiFIUX Audio Conference.*第 5 卷。

[SSI 8b] 诺姆-沙泽尔和米切尔-斯特恩。"Adafactor：具有亚线性内存成本的自适应学习率"。见：*第 35 届国际机器学习大会论文集。*由 Jennifer Dy 和 Andreas Krause 编辑。机器学习研究论文集》第 80 卷。PMLR，2018 年 7 月，第 4596-4604 页。

[SS/74] 诺姆-沙泽尔和米切尔-斯特恩。"Adafactor：具有亚线性内存成本的自适应学习率"。见：*第 35 届国际机器学习大会论文集。*由 Jennifer Dy 和 Andreas Krause 编辑。机器学习研究论文集》第 80 卷。PMLR，2018 年 7 月，第 4596-4604 页。

[Sti+07] 哈维-萨克斯、伊曼纽尔-A-谢格洛夫和盖尔-杰弗逊。"最简单的会轮流组织系统》。ISSN: 00978507. DOI: 10.2307/412243.

[Ctr+13] Rainer Stiefelhagen 等人 "为卡尔斯鲁厄仿人机器人实现多模态人机交互"。In: *IEEE Transactions on Pobotics* 23.5 (Oct. 2007), pp. ISSN: 1552-3098, 1941-0468. DOI: 10 . 1109 / TR0 .2007 . 907484.

[Ctr+17] Sofia Strömbergsson et al. "Timing responses to questions in dialogue." In: IN- TERSPEECH.In: *IN-TERSPEECH.*2013.2013卷，第2584-2588页。

Melanie Straubmeier 等：《认知障碍患者的非药物治疗》。In: *Deutsches Arzteblatt international* (Dec. 2017). ISSN: 866-0452. DOI: 10.3238/arzteb1.2017. 0815.

[Ctr+21] julian Striegl 等人. "Designing VUIs for Social Assistance Robots for People wi-th Dementia".In: *Humans and Computers 2021.* MuC '21. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, Sep. 2021, pp. ISBN: 978-1- 4503-8645-6. DOI: 10.1145/3473856.3473887.

[太阳+20] Monica Sunkara 等人，"Robust Prediction of Punctuation and Truecasing for Medical ASR"。In: *Proceedings of the 1st Norkshop on NLP for Medical Conversa- tions.*计算语言学协会，2020 年，第 53-62 页。

[SVN37] S. S. 史蒂文斯、/.Volkmann and E. B. Newman.B. Newman."A Scale for the Measurement of the Psychological Magnitude Pitch".In: *The)ournal of the Acoustical Society ofAmerica* 8.3 jan. 1937), 5. 185-190. ISSN: 0001-4966, 1520-8524. DOI: 10.
1121 /1. 1915893.

[SWH16] Robert C. Streijl、Stefan Winkler 和 David S. Hands。"平均意见分值（MOS）再探：方法与应用、局限与替代方案》。ISSN：1432-1882. DOI：10.1007/s00530-014-0446-1.

[TA21] Don Tuggener 和 Ahmad Aghaebrahimian。"2021 年 NLG 文本中的句末和标点预测（SEPP-NLG）共享任务》。In: (Sep. 2021).doi: 10 . 21256/zhao-23258.

[Tay09] 保罗-泰勒*文本到语音合成》*。第 1 版。剑桥大学出版社，2009 年 2 月。 ISBN: 978-0-511-81633-8.

[TD03] DOI: 10.1017/CB09780511816338。

[Top+04] Erik F. Tjong Kim Sang 和 Fien De Meulder."CoNLL-2003 共用任务介绍：独立于语言的命名实体识别"。 In: *Procee- dings of the Seventh Conference on Natural Language Learning at HLT-NAACL 2003.* 2003, pp.

[Tou+23] Ioannis Toptsis 等人. "移动机器人的多模式对话系统".DOI: 10.21437/Interspeech .2004-136.

[TSA17] Hugo Touvron *等人. Llama 2: 开放基础和微调聊天模型.* 2023 年 7 月. DOI: 10 . 48550 / arX1v .2307 . 09288. url：http : / / arx1v . o rg / abs /
2307. 09288（访问日期：11.09.2023）。

[Vas+J7] Marcos Vinfcius Treviso、Christopher Shulby 和 Sandra Maria Aluïsio."使用递归卷积神经网络在神经心理学测试的叙述记录中进行句子分割》。In: *Proceedings of the I5th Conference of the European Chaptes of the Association for Computational Lingu- istics: Volume , Long Papers.*计算语言学协会，2017 年、
S. 315-325.

#G23] Ashish Vaswani et al.In: *Advances in Neural Information Processing Systems.*I. Guyon 等编，第 30 卷，Curran Associates 公司，2017 年。

Vincent Vandeghinste 和 Oliver Guhr."FullStop: punctuation and segmen- tation prediction for Dutch with transformers".In: *Language Resources and Evaluation* guli 2023）。ISSN: 1574-020X, 1574-0218. DOI: 10 . 1007/ s10579- 023-09676-x.

[Vo+09] Melissa L. H. Vö et al.ISSN: 1554-351d, 1554-3528. DOI: 10.3758/BRN .41.2.534.

[鲸+03] jeffrey j.Walczyk et al. "Cognitive mechanisms underlying lying to questions: response time as cue to deception". en.In: *Applied Cognitive Psychology* 17.7 (Nov. 2003), pp. ISSN: 0888-4080, 1099-0720. DOI: 10 . 1002 / acp
914.

[Wall 0] UIIi Waltinger."GERMANPOLARITYCLUES: A Lexical Resource for German Sentiment Analysis".In: *Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC).*Valletta, Malta: electronic proceedings, May 201 0.

[Wan+21] Changhan Wang 等："VoxPopuli：用于表征学习、半监督学习和解释的大规模多语言语音语料库"。In: *arXiv:2101.00390[cs, eess)* can.2021).

[Wan+23a] 王成义*等. 神经编解码语言模型是零镜头文本到语音合成器.* 2023 年 1 月. DOI: *18* . 48550 / arX1v .2301 . 02111. url：http : / / arx1v . o rg/abs/2301. 02s 11 (visited 31 Aug. 2023).

[Wan+23b] Yufei Wang *et al. Aligning Large Language Models with Human: ASurvey.)* uli 2023.
URL：http : //arx1v . o rg/abs/2307.12966 (visited 11. 09.2023).

[WAZ1 7] Mason D. Williams, Kavosh Asadi and Geoffrey Zweig."混合代码网络：利用监督和强化学习实现实用高效的端到端对话控制》。In: *arXiv: 1702.03274(cs)* (Apr. 2017).

[Wen+22] Tim Wengefeld 等人。"MORPHIA 项目：从机器人老年护理场景中长期用户研究的初步结果"。In: *ISR Europe 2022; 54th* /nrernot/ono/ *Symposium on Robotics.* june 2022, pp.

[Woj+17] Michael Wojatzki 等人. "GermEval 2017: Shared Task on Aspect-based Sen- timent in Social Media Customer Feedback".In: *Proceedings of the GermEval 2017 Shared Task on Aspect-based Sentiment in Social Media Customer Feedback.*德国柏林，2017 年，第 1-12 页。

[Wol+09] Maria Wolters 等人. "年老并不意味着老态龙钟：老年用户如何与口语对话系统互动". en.In: *ACM Transactions on Accessible Computing* 2.(May 2009), pp. ISDN: 1936-7228, 1936-7236. DOI: 10 1145/1525840 .1525842.

[Wol+19] Thomas Wolf 等人. "HuggingFace's Transformers: State-of-the-art Natural Lan- guage Processing".In: *arXiv: 1910.03771 [cs*] (Oct 2019).

[WP22] Johannes Wirth 和 Rene Peinl。"德语自动语音识别：详细误差分析"。In: *2022 IEEE International Conference on Omni-layer*
/nte//gent *Systems (COINS).*1-8. DOI: 10 . 1109 / C0INS54846
2022. 9854978.

[You+22] Karim Youssef 等人 "社交机器人技术最新进展调查"。In：
DOI: 10.3390/ robot1cs11 040075.

[You06] Steve Young."使用 POMDPs 进行对话管理"。In: *2006 IEEE Spoken Language Technology Workshop.*IEEE, 2006. Doi: 1 *8.* 109/s1t .2006.326785.

[扎+20] *DialoCPT: Large-Scale Generative Pre-training for Conversatio- nal Response Generation.*DOI: *18 .* 48550/arXiv .19a 1. 00536. URL： http : //arx1v . o rg/abs/1911. 00536 (visited on 11 September 2023).

[ZZL16] Xiang Zhang, junbo Zhao and Yann LeCun."用于文本分类的字符级卷积网络》。In: *arXiv.'1509.01626[cs)* (Apr. 2016).